

Appendice B - Specifica OpenAPI 3.0.3 completa

Il seguente YAML è semanticamente equivalente al file `openapi_soccorso_web.yaml` consegnato insieme alla relazione. La base URL documentata è `/soccorso_Web_SWA/rest`.

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Soccorso Web REST API
  version: 1.0.0
  description: API REST del progetto SoccorsoWeb Services. La specifica è stata ricostruita dalla versione finale
    del codice e documenta le 34 operazioni registrate in RestApplication.
servers:
  - url: /soccorso_Web_SWA/rest
    description: Deploy locale su Apache Tomcat
tags:
  - name: Autenticazione
  - name: Convalida
  - name: Richieste
  - name: Missioni
  - name: Operatori
  - name: Mezzi
  - name: Materiali
  - name: Cataloghi
  - name: Squadre
paths:
  /auth/login:
    post:
      tags:
        - Autenticazione
      summary: Login
      description: 'Autentica amministratori e operatori mediante email e password.'

      Nota implementativa: Il ruolo viene cercato prima nella tabella amministratori e poi nella tabella operatori.'
      operationId: login
      security: []
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/x-www-form-urlencoded:
            schema:
              type: object
              properties:
                email:
                  type: string
                  description: Indirizzo email dell'utente
                password:
                  type: string
                  description: Password
                  format: password
              required:
                - email
                - password
      responses:
        '200':
          description: Operazione completata.
          content:
            text/plain:
              schema:
                type: string
              example: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJyb2JlcnRvLi4u
        '401':
          description: Credenziali non valide.
          content:
            application/json:
              schema: &id001
              $ref: '#/components/schemas/ErrorResponse'
              example:
                message: Credenziali non valide.
  /auth/logout:
    delete:
      tags:
        - Autenticazione
```

```
summary: Logout
description: 'Revoca il JWT corrente inserendolo nella blacklist e cancella il cookie.'
```

Nota implementativa: Il token viene recuperato dal filtro e salvato in token_blacklist fino alla sua scadenza.'

```
operationId: logout
security: &id002
- bearerAuth: []
responses:
  '204':
    description: Operazione completata senza corpo.
  '401':
    description: Token assente, scaduto, revocato o non valido.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
      example:
        message: Token assente, scaduto, revocato o non valido.
```

```
/auth/refresh:
get:
  tags:
  - Autenticazione
  summary: Refresh token
  description: 'Emette un nuovo JWT usando email e ruolo del token valido corrente.'
```

Nota implementativa: La durata del nuovo token è di 15 minuti.'

```
operationId: refreshToken
security: *id002
responses:
  '200':
    description: Operazione completata.
    content:
      text/plain:
        schema:
          type: string
        example: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJyb2JlcnRvLi4u
  '401':
    description: Token corrente non valido.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
      example:
        message: Token corrente non valido.
```

```
/convalida:
get:
  tags:
  - Convalida
  summary: Convalida richiesta
  description: 'Convalida la richiesta pendente associata al codice UUID inviato via email simulata.'
```

Nota implementativa: Il client pubblico usa la stessa pagina NuovaRichiesta.html per leggere il parametro uuid dalla URL.'

```
operationId: validateRequest
security: []
parameters:
- name: uuid
  in: query
  description: Codice univoco della richiesta.
  required: true
  schema:
    type: string
    format: uuid
  example: 8b0a6a1d-0a24-42f6-a340-11e9e840a120
responses:
  '200':
    description: Richiesta portata nello stato attiva.
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/ValidationResponse'
      example:
        message: Richiesta attivata
        richiesta: &id003
          id: 3
          nomePersona: Anna Bianchi
          mailPersona: anna@mail.com
          descrizione: Allagamento della cantina dopo un temporale
```

```

        indirizzo: Via Milano 22, L'Aquila
        createdAt: '2026-07-15T08:42:10'
        workingAt: null
        closedAt: null
        fase: attiva
        uuid: 8b0a6a1d-0a24-42f6-a340-11e9e840a120
'400':
  description: Parametro UUID mancante.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Parametro UUID mancante.
'404':
  description: Nessuna richiesta associata al codice.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Nessuna richiesta associata al codice.
'409':
  description: Richiesta già convalidata o non più pendente.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Richiesta già convalidata o non più pendente.
'500':
  description: Errore durante l'aggiornamento.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Errore durante l'aggiornamento.
/ricieste/list:
  get:
    tags:
      - Richieste
    summary: Lista richieste paginata
    description: Restituisce richieste non pendenti, con paginazione e filtro opzionale per fase.
    operationId: listRequests
    security: *id002
    parameters:
      - &id005
        name: page
        in: query
        description: Numero di pagina, a partire da 1.
        required: false
        schema:
          type: integer
          minimum: 1
          default: 1
        example: 1
      - &id006
        name: size
        in: query
        description: Elementi per pagina, da 1 a 100.
        required: false
        schema:
          type: integer
          minimum: 1
          maximum: 100
          default: 10
        example: 10
      - name: stato
        in: query
        description: 'Filtro: attiva, in esecuzione, terminata o rifiutata.'
        required: false
        schema:
          type: string
          enum:
            - attiva
            - in esecuzione
            - terminata
            - rifiutata
        example: attiva
    responses:
      '200':
        description: Pagina di richieste.

```

```

    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '../components/schemas/PaginatedRequest'
        example:
          content:
            - *id003
          page: 1
          size: 10
          totalElements: 1
          totalPages: 1
          first: true
          last: true
  '400':
    description: Paginazione o stato non validi.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Paginazione o stato non validi.
  '401':
    description: Autenticazione mancante o non valida.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Autenticazione mancante o non valida.
  '403':
    description: Ruolo diverso da admin.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Ruolo diverso da admin.
/richieste/{id}:
  get:
    tags:
      - Richieste
    summary: Dettaglio richiesta
    description: Restituisce una richiesta tramite identificativo numerico.
    operationId: getRequest
    security: *id002
    parameters:
      - name: id
        in: path
        description: Identificativo della richiesta.
        required: true
        schema:
          type: integer
          minimum: 1
    example: 3
  responses:
    '200':
      description: Richiesta trovata.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '../components/schemas/Request'
          example: *id003
    '401':
      description: Autenticazione mancante o non valida.
      content:
        application/json:
          schema: *id001
          example:
            message: Autenticazione mancante o non valida.
    '403':
      description: Ruolo diverso da admin.
      content:
        application/json:
          schema: *id001
          example:
            message: Ruolo diverso da admin.
    '404':
      description: Richiesta inesistente.
      content:
        application/json:
          schema: *id001
          example:

```

```

        message: Richiesta inesistente.
/richieste:
  post:
    tags:
      - Richieste
    summary: Inserimento richiesta
    description: 'Registra una nuova richiesta nello stato pendente e genera un UUID di convalida.'

    Nota implementativa: L'invio email è simulato mediante scrittura su file locale.'
    operationId: createRequest
    security: []
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/RequestCreate'
          example:
            nomePersona: Anna Bianchi
            mailPersona: anna@mail.com
            descrizione: Allagamento della cantina dopo un temporale
            indirizzo: Via Milano 22, L'Aquila
    responses:
      '201':
        description: Richiesta creata.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Request'
            example:
              id: 3
              nomePersona: Anna Bianchi
              mailPersona: anna@mail.com
              descrizione: Allagamento della cantina dopo un temporale
              indirizzo: Via Milano 22, L'Aquila
              createdAt: '2026-07-15T08:42:10'
              workingAt: null
              closedAt: null
              fase: pendente
              uuid: 8b0a6a1d-0a24-42f6-a340-11e9e840a120
      '400':
        description: Campi mancanti oppure stessa email usata negli ultimi due minuti.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Campi mancanti oppure stessa email usata negli ultimi due minuti.
      '500':
        description: Errore di persistenza.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Errore di persistenza.
/richieste/{id}/rifiutata:
  put:
    tags:
      - Richieste
    summary: Rifiuta richiesta
    description: Porta una richiesta attiva nello stato rifiutata.
    operationId: rejectRequest
    security: *id002
    parameters:
      - name: id
        in: path
        description: Identificativo della richiesta.
        required: true
        schema:
          type: integer
          minimum: 1
    example: 3
    responses:
      '200':
        description: Richiesta aggiornata.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Request'

```

```

    example:
      id: 3
      nomePersona: Anna Bianchi
      mailPersona: anna@mail.com
      descrizione: Allagamento della cantina dopo un temporale
      indirizzo: Via Milano 22, L'Aquila
      createdAt: '2026-07-15T08:42:10'
      workingAt: null
      closedAt: null
      fase: rifiutata
      uuid: 8b0a6aid-0a24-42f6-a340-11e9e840a120
  '401':
    description: Autenticazione mancante o non valida.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
      example:
        message: Autenticazione mancante o non valida.
  '403':
    description: Ruolo diverso da admin.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
      example:
        message: Ruolo diverso da admin.
  '404':
    description: Richiesta inesistente.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
      example:
        message: Richiesta inesistente.
  '409':
    description: La richiesta non è attiva.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
      example:
        message: La richiesta non è attiva.
  '500':
    description: Aggiornamento non riuscito.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
      example:
        message: Aggiornamento non riuscito.
/richieste/{id}/lavorazione:
  put:
    tags:
      - Richieste
    summary: Avvia lavorazione
    description: Porta una richiesta attiva nello stato in esecuzione.
    operationId: startRequest
    security: *id002
    parameters:
      - name: id
        in: path
        description: Identificativo della richiesta.
        required: true
        schema:
          type: integer
          minimum: 1
    example: 3
  responses:
    '200':
      description: Richiesta aggiornata.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Request'
          example:
            id: 3
            nomePersona: Anna Bianchi
            mailPersona: anna@mail.com
            descrizione: Allagamento della cantina dopo un temporale
            indirizzo: Via Milano 22, L'Aquila
            createdAt: '2026-07-15T08:42:10'
            workingAt: null
            closedAt: null

```

```

        fase: in esecuzione
        uuid: 8b0a6a1d-0a24-42f6-a340-11e9e840a120
'401':
  description: Autenticazione mancante o non valida.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Autenticazione mancante o non valida.
'403':
  description: Ruolo diverso da admin.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Ruolo diverso da admin.
'404':
  description: Richiesta inesistente.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Richiesta inesistente.
'409':
  description: La richiesta non è attiva.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: La richiesta non è attiva.
'500':
  description: Aggiornamento non riuscito.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Aggiornamento non riuscito.
/richieste/{id}/terminata:
  put:
    tags:
      - Richieste
    summary: Termina richiesta
    description: 'Porta una richiesta in esecuzione nello stato terminata.'

    Nota implementativa: Nel codice corrente non è presente il controllo di ruolo admin.'
  operationId: completeRequest
  security: *id002
  parameters:
    - name: id
      in: path
      description: Identificativo della richiesta.
      required: true
      schema:
        type: integer
        minimum: 1
      example: 3
  responses:
    '200':
      description: Richiesta aggiornata.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Request'
          example:
            id: 3
            nomePersona: Anna Bianchi
            mailPersona: anna@mail.com
            descrizione: Allagamento della cantina dopo un temporale
            indirizzo: Via Milano 22, L'Aquila
            createdAt: '2026-07-15T08:42:10'
            workingAt: null
            closedAt: null
            fase: terminata
            uuid: 8b0a6a1d-0a24-42f6-a340-11e9e840a120
    '401':
      description: Autenticazione mancante o non valida.
      content:
        application/json:

```

```

        schema: *id001
        example:
          message: Autenticazione mancante o non valida.
'404':
  description: Richiesta inesistente.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Richiesta inesistente.
'409':
  description: La richiesta non è in esecuzione.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: La richiesta non è in esecuzione.
'500':
  description: Aggiornamento non riuscito.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Aggiornamento non riuscito.
/missioni/list:
  get:
    tags:
      - Missioni
    summary: Lista missioni
    description: Restituisce tutte le missioni.
    operationId: listMissions
    security: *id002
    responses:
      '200':
        description: Lista missioni.
        content:
          application/json:
            schema:
              type: array
              items:
                $ref: '#/components/schemas/Missione'
            example:
              - &id004
                obiettivo: Mettere in sicurezza l'abitazione e aspirare l'acqua
                posizione: Via Milano 22, L'Aquila
                status: attiva
                richiestaRif: 3
                squadraRif: 3
                missioneId: 8
      '401':
        description: Autenticazione mancante o non valida.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Autenticazione mancante o non valida.
      '403':
        description: Ruolo diverso da admin.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Ruolo diverso da admin.
/missioni/{id}:
  get:
    tags:
      - Missioni
    summary: Dettaglio missione
    description: Restituisce i dati principali di una missione.
    operationId: getMission
    security: *id002
    parameters:
      - name: id
        in: path
        description: Identificativo missione.
        required: true
        schema:
          type: integer
          minimum: 1

```

```

example: 8
responses:
  '200':
    description: Missione trovata.
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Missione'
        example: *id004
  '401':
    description: Autenticazione mancante o non valida.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Autenticazione mancante o non valida.
  '403':
    description: Ruolo diverso da admin.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Ruolo diverso da admin.
  '404':
    description: Missione inesistente.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Missione inesistente.
/missioni/{id}/squadra:
  get:
    tags:
      - Missioni
    summary: Squadra della missione
    description: Restituisce la squadra associati alla missione.
    operationId: getMissionTeam
    security: *id002
    parameters:
      - name: id
        in: path
        description: Identificativo missione.
        required: true
        schema:
          type: integer
          minimum: 1
    example: 8
    responses:
      '200':
        description: Risorsa associata restituita.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Squadra'
            example: &id012
              nome: Squadra Gamma
              squadraId: 3
      '401':
        description: Autenticazione mancante o non valida.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Autenticazione mancante o non valida.
      '403':
        description: Ruolo diverso da admin.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Ruolo diverso da admin.
      '404':
        description: Missione o squadra inesistente.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Missione o squadra inesistente.
/missioni/{id}/mezzi:

```

```

get:
  tags:
    - Missioni
  summary: Mezzi della missione
  description: Restituisce l'elenco dei mezzi associati alla missione.
  operationId: getMissionVehicles
  security: *id002
  parameters:
    - name: id
      in: path
      description: Identificativo missione.
      required: true
      schema:
        type: integer
        minimum: 1
      example: 8
  responses:
    '200':
      description: Risorsa associata restituita.
      content:
        application/json:
          schema:
            type: array
            items:
              $ref: '#/components/schemas/Mezzo'
          example:
            - &id008
              tipologia: Ambulanza
              seriale: MEZ09
              status: libero
              id: 9
    '401':
      description: Autenticazione mancante o non valida.
      content:
        application/json:
          schema: *id001
          example:
            message: Autenticazione mancante o non valida.
    '403':
      description: Ruolo diverso da admin.
      content:
        application/json:
          schema: *id001
          example:
            message: Ruolo diverso da admin.
    '404':
      description: Missione o squadra inesistente.
      content:
        application/json:
          schema: *id001
          example:
            message: Missione o squadra inesistente.
/missioni/{id}/materiali:
get:
  tags:
    - Missioni
  summary: Materiali della missione
  description: Restituisce l'elenco dei materiali associati alla missione.
  operationId: getMissionMaterials
  security: *id002
  parameters:
    - name: id
      in: path
      description: Identificativo missione.
      required: true
      schema:
        type: integer
        minimum: 1
      example: 8
  responses:
    '200':
      description: Risorsa associata restituita.
      content:
        application/json:
          schema:
            type: array
            items:
              $ref: '#/components/schemas/Materiale'
          example:

```

```

- &id009
  tipologia: Kit medico
  seriale: MAT09
  status: libero
  id: 9
'401':
  description: Autenticazione mancante o non valida.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Autenticazione mancante o non valida.
'403':
  description: Ruolo diverso da admin.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Ruolo diverso da admin.
'404':
  description: Missione o squadra inesistente.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Missione o squadra inesistente.
/missioni/{id}/terminazione:
  put:
    tags:
      - Missioni
    summary: Chiusura missione
    description: 'Termina una missione e libera squadra, mezzi e materiali; termina anche la richiesta associata.

```

Nota implementativa: L'operazione coordina aggiornamenti su cinque DAO; nel codice corrente non è racchiusa in una transazione JDBC unica.'

operationId: closeMission

security: *id002

parameters:

- name: id

in: path

description: Identificativo missione.

required: true

schema:

type: integer

minimum: 1

example: 8

responses:

'200':

description: Missione terminata.

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Missione'

example:

obiettivo: Mettere in sicurezza l'abitazione e aspirare l'acqua

posizione: Via Milano 22, L'Aquila

status: terminata

richiestaRif: 3

squadraRif: 3

missioneId: 8

'401':

description: Autenticazione mancante o non valida.

content:

application/json:

schema: *id001

example:

message: Autenticazione mancante o non valida.

'403':

description: Ruolo diverso da admin.

content:

application/json:

schema: *id001

example:

message: Ruolo diverso da admin.

'404':

description: Missione inesistente.

content:

application/json:

```

    schema: *id001
    example:
      message: Missione inesistente.
'409':
  description: Nessuna squadra associata.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Nessuna squadra associata.
/missioni:
  post:
    tags:
      - Missioni
    summary: Creazione missione
    description: Crea una missione da una richiesta e associa squadra, mezzi e materiali.
    operationId: createMission
    security: *id002
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/MissionCreateRequest'
          example:
            richiestaId: 3
            obiettivo: Mettere in sicurezza l'abitazione
            posizione: Via Milano 22, L'Aquila
            squadraId: 3
            mezziIds:
              - 2
              - 5
            materialiIds:
              - 2
              - 6
    responses:
      '201':
        description: Missione creata; header Location valorizzato.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Missione'
            example: *id004
      '400':
        description: Body o campi obbligatori mancanti.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Body o campi obbligatori mancanti.
      '401':
        description: Autenticazione mancante o non valida.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Autenticazione mancante o non valida.
      '403':
        description: Ruolo diverso da admin.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Ruolo diverso da admin.
      '404':
        description: Richiesta inesistente.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Richiesta inesistente.
      '409':
        description: Esiste già una missione per la richiesta.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Esiste già una missione per la richiesta.
      '500':

```

```

    description: Creazione della missione non riuscita.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Creazione della missione non riuscita.
/operatori/list:
  get:
    tags:
      - Operatori
    summary: Lista operatori paginata
    description: 'Restituisce gli operatori, filtrabili per stato libero o occupato.

    Nota implementativa: Con stato=libero soddisfa la lista degli operatori attualmente disponibili richiesta
    dalla specifica.'
    operationId: listOperators
    security: *id002
    parameters:
      - *id005
      - *id006
    - name: stato
      in: query
      description: 'Filtro: libero o occupato.'
      required: false
      schema:
        type: string
        enum:
          - libero
          - occupato
      example: libero
    responses:
      '200':
        description: Pagina operatori.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/PaginatedOperator'
            example:
              content:
                - &id007
                  name: Francesca
                  surname: Marini
                  email: francesca.marini@mail.com
                  age: '1992-04-15'
                  id: 6
                  status: libero
              page: 1
              size: 10
              totalElements: 1
              totalPages: 1
              first: true
              last: true
      '400':
        description: Paginazione o stato non validi.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Paginazione o stato non validi.
      '401':
        description: Autenticazione mancante o non valida.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Autenticazione mancante o non valida.
      '403':
        description: Ruolo diverso da admin.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Ruolo diverso da admin.
/operatori/{id}:
  get:
    tags:
      - Operatori
    summary: Dettaglio operatore

```

```

description: Restituisce l'operatore e l'eventuale missione attiva.
operationId: getOperator
security: *id002
parameters:
- name: id
  in: path
  description: Identificativo operatore.
  required: true
  schema:
    type: integer
    minimum: 1
  example: 6
responses:
  '200':
    description: Dettaglio composito.
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/OperatorDetail'
        example:
          Operatore: *id007
          MissioneAttiva: null
  '401':
    description: Autenticazione mancante o non valida.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Autenticazione mancante o non valida.
  '404':
    description: Operatore inesistente.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Operatore inesistente.
/operatori/{id}/patenti:
get:
  tags:
  - Operatori
  summary: Patenti dell'operatore
  description: Restituisce le patenti dell'operatore.
  operationId: getOperatorLicenses
  security: *id002
  parameters:
  - name: id
    in: path
    description: Identificativo operatore.
    required: true
    schema:
      type: integer
      minimum: 1
    example: 6
  responses:
    '200':
      description: Lista restituita.
      content:
        application/json:
          schema:
            type: array
            items:
              $ref: '#/components/schemas/Patente'
          example:
            - &id010
              tipologia: B
              id: 2
    '401':
      description: Autenticazione mancante o non valida.
      content:
        application/json:
          schema: *id001
          example:
            message: Autenticazione mancante o non valida.
    '404':
      description: Operatore inesistente.
      content:
        application/json:
          schema: *id001
          example:

```

```

        message: Operatore inesistente.
/operatori/{id}/abilita:
get:
  tags:
  - Operatori
  summary: Abilità dell'operatore
  description: Restituisce le abilità dell'operatore.
  operationId: getOperatorSkills
  security: *id002
  parameters:
  - name: id
    in: path
    description: Identificativo operatore.
    required: true
    schema:
      type: integer
      minimum: 1
    example: 6
  responses:
  '200':
    description: Lista restituita.
    content:
      application/json:
        schema:
          type: array
          items:
            $ref: '#/components/schemas/Competenza'
        example:
        - &id011
          tipologia: Primo Soccorso
          id: 1
  '401':
    description: Autenticazione mancante o non valida.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Autenticazione mancante o non valida.
  '404':
    description: Operatore inesistente.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Operatore inesistente.
/operatori/{id}/storico:
get:
  tags:
  - Operatori
  summary: Storico missioni dell'operatore
  description: Restituisce lo storico missioni dell'operatore.
  operationId: getOperatorMissionHistory
  security: *id002
  parameters:
  - name: id
    in: path
    description: Identificativo operatore.
    required: true
    schema:
      type: integer
      minimum: 1
    example: 6
  responses:
  '200':
    description: Lista restituita.
    content:
      application/json:
        schema:
          type: array
          items:
            $ref: '#/components/schemas/Missione'
        example:
        - obiettivo: Mettere in sicurezza l'abitazione e aspirare l'acqua
          posizione: Via Milano 22, L'Aquila
          status: terminata
          richiestaRif: 3
          squadraRif: 3
          missioneId: 8
  '401':

```

```

    description: Autenticazione mancante o non valida.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Autenticazione mancante o non valida.
  '404':
    description: Operatore inesistente.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Operatore inesistente.
/operatori:
  post:
    tags:
      - Operatori
    summary: Creazione operatore
    description: Registra un nuovo operatore con stato iniziale libero.
    operationId: createOperator
    security: *id002
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/OperatorCreate'
          example:
            name: Francesca
            surname: Marini
            email: francesca.marini@mail.com
            age: '1992-04-15'
            passkey: francesca123
    responses:
      '201':
        description: Operatore creato; la passkey non viene serializzata nella risposta.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Operator'
            example: *id007
      '400':
        description: Campo obbligatorio mancante.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Campo obbligatorio mancante.
      '401':
        description: Autenticazione mancante o non valida.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Autenticazione mancante o non valida.
      '403':
        description: Ruolo diverso da admin.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Ruolo diverso da admin.
      '500':
        description: Errore di persistenza.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Errore di persistenza.
/operatori/patenti:
  post:
    tags:
      - Operatori
    summary: Associa patente
    description: 'Associa una patente a un operatore tramite la tabella molti-a-molti.'

    Nota implementativa: Nel codice corrente non è presente il controllo di ruolo admin.'
    operationId: addLicenseToOperator

```

```

security: *id002
requestBody:
  required: true
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/PatenteOperatoreRequest'
      example:
        operatoreRif: 6
        patenteRif: 2
responses:
  '200':
    description: Associazione creata.
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/SuccessResponse'
        example:
          message: Patente aggiunta all'operatore
  '400':
    description: Associazione non creata, ad esempio perché duplicata.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Associazione non creata, ad esempio perché duplicata.
  '401':
    description: Autenticazione mancante o non valida.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Autenticazione mancante o non valida.
/operatori/abilita:
  post:
    tags:
      - Operatori
    summary: Associa abilità
    description: 'Associa un'abilità a un operatore tramite la tabella multi-a-molti.

    Nota implementativa: Nel codice corrente non è presente il controllo di ruolo admin.'
    operationId: addSkillToOperator
    security: *id002
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/AbilitaOperatoreRequest'
          example:
            operatoreRif: 6
            abilitaRif: 1
    responses:
      '200':
        description: Associazione creata.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/SuccessResponse'
            example:
              message: Abilità aggiunta all'operatore
      '400':
        description: Associazione non creata, ad esempio perché duplicata.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Associazione non creata, ad esempio perché duplicata.
      '401':
        description: Autenticazione mancante o non valida.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Autenticazione mancante o non valida.
/mezzi/list:
  get:
    tags:

```

```

- Mezzi
summary: Lista mezzi paginata
description: Restituisce mezzi con filtro opzionale per stato libero o occupato.
operationId: listVehicles
security: *id002
parameters:
- *id005
- *id006
- name: stato
  in: query
  description: 'Filtro: libero o occupato.'
  required: false
  schema:
    type: string
    enum:
      - libero
      - occupato
  example: libero
responses:
'200':
  description: Pagina di mezzi.
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '../components/schemas/PaginatedMezzo'
      example:
        content:
          - *id008
        page: 1
        size: 10
        totalElements: 1
        totalPages: 1
        first: true
        last: true
'400':
  description: Paginazione o stato non validi.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Paginazione o stato non validi.
'401':
  description: Autenticazione mancante o non valida.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Autenticazione mancante o non valida.
'403':
  description: Ruolo diverso da admin.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Ruolo diverso da admin.
/mezzi/{id}:
get:
  tags:
  - Mezzi
  summary: Dettaglio mezzo
  description: Restituisce un mezzo tramite identificativo.
  operationId: getVehicle
  security: *id002
  parameters:
  - name: id
    in: path
    description: Identificativo del mezzo.
    required: true
    schema:
      type: integer
      minimum: 1
    example: 9
  responses:
    '200':
      description: Mezzo trovato.
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '../components/schemas/Mezzo'

```

```

        example: *id008
      '401':
        description: Autenticazione mancante o non valida.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Autenticazione mancante o non valida.
      '403':
        description: Ruolo diverso da admin.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Ruolo diverso da admin.
      '404':
        description: Mezzo inesistente.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Mezzo inesistente.
/mezzi:
  post:
    tags:
      - Mezzi
    summary: Creazione mezzo
    description: Registra un nuovo mezzo con stato iniziale libero.
    operationId: createVehicle
    security: *id002
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/MezzoCreate'
          example:
            tipologia: Ambulanza
            seriale: MEZ09
    responses:
      '201':
        description: Mezzo creato.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Mezzo'
            example: *id008
      '400':
        description: Tipologia o seriale mancanti.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Tipologia o seriale mancanti.
      '401':
        description: Autenticazione mancante o non valida.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Autenticazione mancante o non valida.
      '403':
        description: Ruolo diverso da admin.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Ruolo diverso da admin.
      '500':
        description: Errore di persistenza.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Errore di persistenza.
/materiali/list:
  get:
    tags:
      - Materiali

```

```

summary: Lista materiali paginata
description: Restituisce materiali con filtro opzionale per stato libero o occupato.
operationId: listMaterials
security: *id002
parameters:
- *id005
- *id006
- name: stato
  in: query
  description: 'Filtro: libero o occupato.'
  required: false
  schema:
    type: string
    enum:
    - libero
    - occupato
  example: libero
responses:
'200':
  description: Pagina di materiali.
  content:
    application/json:
      schema:
        $ref: '../components/schemas/PaginatedMateriale'
      example:
        content:
        - *id009
        page: 1
        size: 10
        totalElements: 1
        totalPages: 1
        first: true
        last: true
'400':
  description: Paginazione o stato non validi.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Paginazione o stato non validi.
'401':
  description: Autenticazione mancante o non valida.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Autenticazione mancante o non valida.
'403':
  description: Ruolo diverso da admin.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Ruolo diverso da admin.
/materiali/{id}:
get:
  tags:
  - Materiali
  summary: Dettaglio materiale
  description: Restituisce un materiale tramite identificativo.
  operationId: getMaterial
  security: *id002
  parameters:
  - name: id
    in: path
    description: Identificativo del materiale.
    required: true
    schema:
      type: integer
      minimum: 1
    example: 9
  responses:
  '200':
    description: Materiale trovato.
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '../components/schemas/Materiale'
        example: *id009

```

```

'401':
  description: Autenticazione mancante o non valida.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Autenticazione mancante o non valida.
'403':
  description: Ruolo diverso da admin.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Ruolo diverso da admin.
'404':
  description: Materiale inesistente.
  content:
    application/json:
      schema: *id001
      example:
        message: Materiale inesistente.
/materiali:
  post:
    tags:
      - Materiali
    summary: Creazione materiale
    description: Registra un nuovo materiale con stato iniziale libero.
    operationId: createMaterial
    security: *id002
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/MaterialeCreate'
          example:
            tipologia: Kit medico
            seriale: MAT09
    responses:
      '201':
        description: Materiale creato.
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Materiale'
            example: *id009
      '400':
        description: Tipologia o seriale mancanti.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Tipologia o seriale mancanti.
      '401':
        description: Autenticazione mancante o non valida.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Autenticazione mancante o non valida.
      '403':
        description: Ruolo diverso da admin.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Ruolo diverso da admin.
      '500':
        description: Errore di persistenza.
        content:
          application/json:
            schema: *id001
            example:
              message: Errore di persistenza.
/patenti/list:
  get:
    tags:
      - Cataloghi
    summary: Lista pazienti

```

```

description: Restituisce tutte le tipologie di patente.
operationId: listLicenses
security: *id002
responses:
  '200':
    description: Lista patenti.
    content:
      application/json:
        schema:
          type: array
          items:
            $ref: '#/components/schemas/Patente'
        example:
          - *id010
  '401':
    description: Autenticazione mancante o non valida.
    content:
      application/json:
        schema: *id001
        example:
          message: Autenticazione mancante o non valida.
/abilita/list:
get:
  tags:
    - Cataloghi
  summary: Lista abilità
  description: Restituisce tutte le abilità disponibili.
  operationId: listSkills
  security: *id002
  responses:
    '200':
      description: Lista abilità.
      content:
        application/json:
          schema:
            type: array
            items:
              $ref: '#/components/schemas/Competenza'
          example:
            - *id011
    '401':
      description: Autenticazione mancante o non valida.
      content:
        application/json:
          schema: *id001
          example:
            message: Autenticazione mancante o non valida.
/squadre/list:
get:
  tags:
    - Squadre
  summary: Lista squadre non operative
  description: Restituisce le squadre non impegnate in missioni attive e composte da operatori disponibili.
  operationId: listAvailableTeams
  security: *id002
  responses:
    '200':
      description: Lista squadre utilizzabili.
      content:
        application/json:
          schema:
            type: array
            items:
              $ref: '#/components/schemas/Squadra'
          example:
            - *id012
    '401':
      description: Autenticazione mancante o non valida.
      content:
        application/json:
          schema: *id001
          example:
            message: Autenticazione mancante o non valida.
components:
  securitySchemes:
    bearerAuth:
      type: http
      scheme: bearer
      bearerFormat: JWT

```

```

description: 'JWT trasmesso preferibilmente nell'header Authorization: Bearer <token>. Il filtro accetta anche
il cookie token e, per compatibilità didattica, il parametro query token.'
schemas:
  ErrorResponse:
    type: object
    properties:
      message:
        type: string
        example: Richiesta non trovata
    required:
      - message
  SuccessResponse:
    type: object
    properties:
      message:
        type: string
        example: Patente aggiunta all'operatore
    required:
      - message
  RequestCreate:
    type: object
    properties:
      nomePersona:
        type: string
        example: Anna Bianchi
      mailPersona:
        type: string
        format: email
        example: anna@mail.com
      descrizione:
        type: string
        example: Allagamento della cantina dopo un temporale
      indirizzo:
        type: string
        example: Via Milano 22, L'Aquila
    required:
      - nomePersona
      - mailPersona
      - descrizione
      - indirizzo
  Request:
    type: object
    properties:
      nomePersona:
        type: string
      mailPersona:
        type: string
        format: email
      descrizione:
        type: string
      indirizzo:
        type: string
      id:
        type: integer
        format: int32
      createdAt:
        type: string
        format: date-time
        nullable: true
      workingAt:
        type: string
        format: date-time
        nullable: true
      closedAt:
        type: string
        format: date-time
        nullable: true
      fase:
        type: string
        enum:
          - pendente
          - attiva
          - in esecuzione
          - terminata
          - rifiutata
      uuid:
        type: string
        format: uuid
        nullable: true

```

```

example: *id003
MissionCreateRequest:
  type: object
  properties:
    richiestaId:
      type: integer
      format: int32
      example: 3
    obiettivo:
      type: string
      example: Mettere in sicurezza l'abitazione
    posizione:
      type: string
      example: Via Milano 22, L'Aquila
    squadraId:
      type: integer
      format: int32
      example: 3
    mezziIds:
      type: array
      items:
        type: integer
        format: int32
      example:
        - 2
        - 5
    materialIds:
      type: array
      items:
        type: integer
        format: int32
      example:
        - 2
        - 6
  required:
    - richiestaId
    - obiettivo
    - posizione
    - squadraId
Missione:
  type: object
  properties:
    obiettivo:
      type: string
    posizione:
      type: string
    status:
      type: string
      enum:
        - attiva
        - terminata
    richiestaRif:
      type: integer
      format: int32
    squadraRif:
      type: integer
      format: int32
    missioneId:
      type: integer
      format: int32
  example: *id004
OperatorCreate:
  type: object
  properties:
    name:
      type: string
      example: Francesca
    surname:
      type: string
      example: Marini
    email:
      type: string
      format: email
      example: francesca.marini@mail.com
    age:
      type: string
      format: date
      description: Data di nascita
      example: '1992-04-15'

```

```

    passkey:
      type: string
      format: password
      writeOnly: true
      example: francesca123
  required:
    - name
    - surname
    - email
    - age
    - passkey
Operator:
  type: object
  properties:
    name:
      type: string
    surname:
      type: string
    email:
      type: string
      format: email
    age:
      type: string
      format: date
      description: Data di nascita
    id:
      type: integer
      format: int32
    status:
      type: string
      enum:
        - libero
        - occupato
      example: *id007
OperatorDetail:
  type: object
  properties:
    Operatore:
      $ref: '#/components/schemas/Operator'
    MissioneAttiva:
      allOf:
        - $ref: '#/components/schemas/Missione'
      nullable: true
      example:
        Operatore: *id007
        MissioneAttiva: null
MezzoCreate:
  type: object
  properties:
    tipologia:
      type: string
      example: Ambulanza
    seriale:
      type: string
      example: MEZ09
  required:
    - tipologia
    - seriale
Mezzo:
  type: object
  properties:
    tipologia:
      type: string
    seriale:
      type: string
    status:
      type: string
      enum:
        - libero
        - occupato
    id:
      type: integer
      format: int32
      example: *id008
MaterialeCreate:
  type: object
  properties:
    tipologia:
      type: string

```

```

    example: Kit medico
  seriale:
    type: string
    example: MAT09
  required:
  - tipologia
  - seriale
Materiale:
  type: object
  properties:
    tipologia:
      type: string
    seriale:
      type: string
    status:
      type: string
      enum:
      - libero
      - occupato
    id:
      type: integer
      format: int32
    example: *id009
Squadra:
  type: object
  properties:
    nome:
      type: string
    squadraId:
      type: integer
      format: int32
    example: *id012
Patente:
  type: object
  properties:
    tipologia:
      type: string
    id:
      type: integer
      format: int32
    example: *id010
Competenza:
  type: object
  properties:
    tipologia:
      type: string
    id:
      type: integer
      format: int32
    example: *id011
PatenteOperatoreRequest:
  type: object
  properties:
    operatoreRif:
      type: integer
      format: int32
      example: 6
    patenteRif:
      type: integer
      format: int32
      example: 2
  required:
  - operatoreRif
  - patenteRif
AbilitaOperatoreRequest:
  type: object
  properties:
    operatoreRif:
      type: integer
      format: int32
      example: 6
    abilitaRif:
      type: integer
      format: int32
      example: 1
  required:
  - operatoreRif
  - abilitaRif
PaginatedRequest:

```

```

type: object
properties:
  content:
    type: array
    items:
      $ref: '#/components/schemas/Request'
  page:
    type: integer
    example: 1
  size:
    type: integer
    example: 10
  totalElements:
    type: integer
    format: int64
    example: 25
  totalPages:
    type: integer
    example: 3
  first:
    type: boolean
    example: true
  last:
    type: boolean
    example: false
PaginatedOperator:
  type: object
  properties:
    content:
      type: array
      items:
        $ref: '#/components/schemas/Operator'
    page:
      type: integer
      example: 1
    size:
      type: integer
      example: 10
    totalElements:
      type: integer
      format: int64
      example: 25
    totalPages:
      type: integer
      example: 3
    first:
      type: boolean
      example: true
    last:
      type: boolean
      example: false
PaginatedMezzo:
  type: object
  properties:
    content:
      type: array
      items:
        $ref: '#/components/schemas/Mezzo'
    page:
      type: integer
      example: 1
    size:
      type: integer
      example: 10
    totalElements:
      type: integer
      format: int64
      example: 25
    totalPages:
      type: integer
      example: 3
    first:
      type: boolean
      example: true
    last:
      type: boolean
      example: false
PaginatedMateriale:
  type: object

```

```
properties:
  content:
    type: array
    items:
      $ref: '#/components/schemas/Materiale'
  page:
    type: integer
    example: 1
  size:
    type: integer
    example: 10
  totalElements:
    type: integer
    format: int64
    example: 25
  totalPages:
    type: integer
    example: 3
  first:
    type: boolean
    example: true
  last:
    type: boolean
    example: false
ValidationResponse:
  type: object
  properties:
    message:
      type: string
      example: Richiesta attivata
    richiesta:
      $ref: '#/components/schemas/Request'
```

Appendice C - Contributo individuale

Il progetto è stato realizzato individualmente da Luca Evangelista, matricola 252635. Il contributo comprende analisi della specifica, progettazione del database, implementazione dei DAO, sviluppo delle risorse JAX-RS, autenticazione JWT e autorizzazione per ruolo, client HTML/CSS/JavaScript, paginazione e filtri, integrazione OpenAPI/Swagger UI, collaudo e redazione della documentazione.

Fine del documento.